基于GAI的初中数学作业架构搭建与核心素养培育研究

李　强

无锡经济开发区教师发展中心 江苏无锡 214125

摘　要：本研究旨在探索生成式人工智能 (GAI) 赋能初中数学核心素养培育的路径。结合 GAI 理论基础、国家政策导向及初中生学习困境，创新构建 GAI 驱动的数学作业框架，涵盖个性化生成、跨学科整合与智能反馈。实践层面，阐述其在优化作业设计、提升教学效能上的应用，并剖析学生过度依赖风险，提出技术监控、教学引导与家校共育的综合策略。研究认为，人机协同作业模式有助于重塑教育教学生态，助力学生核心素养发展。

关键词：生成式人工智能；GAI；初中数学；核心素养；作业设计

中图分类号：G434；G633.6　**文献标识码**：A　**文章编号**：1672-1438(2026)02-0017-02

DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2026.02.017

在数字化浪潮的推动下，教育领域正经历深刻的变革，生成式人工智能(GAI)的蓬勃兴起成为这一变革的关键驱动力。这股科技洪流融入教育领域后，重塑了教育教学生态。初中数学作为基础教育的中流砥柱，肩负着培育学生核心素养的重任，如何巧妙借助GAI的力量，革新初中数学教学与作业模式，使其成为学生核心素养进阶的助推器，成为亟待探究的重要课题之一。本文全方位深入挖掘GAI在初中数学教学中的潜能，力求开辟一条科技与教育教学深度融合的创新之路。

一、智启新程，理论溯源：理论基础与时代背景剖析

GAI能够自动生成文本、图像、音频、视频等内容；它可通过分析海量数据，利用复杂算法和模型(如深度学习、强化学习)，创造出与人类作品风格、结构或主题相似的新内容，其核心特点在于生成性。

面对技术革新，教育需平衡“变”与“不变”。其中，“不变”的是教育的根本目的——促进人的自由全面发展，落实立德树人根本任务，以及教育的基本理论和教学原则，如以人为本、因材施教等[1]，这构成了教育的基本原则。而“变”则体现在教育场景、环境、内容、模式、学习方式和育人理念等方面。以往的教育侧重“师生、生生”的人际场景，但随着GAI应用兴起，教育场景正逐步转向“人际+人机”，推动了教育环境向智能化发展，教学内容从静态学科知识转向动态综合任务，教学模式从教师主导转向学生中心，学习方式融合人际协作与人技协同，育人理念则从知识为主转向“能力为重，价值为先”[2]。

二、洞察学情，精准锚定：初中生数学学习现状

数学作为基础教育的重要学科，其核心素养的培育对于提升学生的综合素质具有重要意义。初中数学学习呈现出多元化和深度化的趋势。随着教育改革的不断推进和《义务教育数学课程标准(2022年版)》的施行，初中数学教学内容更加丰富多样，包括代数、几何、统计等多个领域。同时，数学学习的难度也逐渐提升，要求学生具备更强的逻辑思维能力和问题解决能力。一方面，部分学生对数学概念的理解不够深入，缺乏必要的数学基础知识和技能。另一方面，一些学生的解题能力不足，难以应对复杂多变的数学问题。此外，缺乏兴趣也是导致学生数学学习困难的重要原因之一。针对这一现状，本研究聚焦“作业”这一连接课堂内外、巩固知识、培养能力的重要环节，将GAI应用在初中数学作业中，探索其设计与实施方式的创新与优化。

作者简介：李强，本科，高级教师。

基金项目：2023年度江苏省教育科学规划课题“基于实践育人的初中数学单元应用型作业设计与实施研究”(编号：B/2023/03/49)；无锡经开区“生成式人工智能助力美术与数学跨学科教学的实践研究”(编号：2025JKGH-20)。

中国知网 https://www.cnki.net

三、智创精设，多元融合：基于GAI的初中数学作业架构搭建

要打造智能生成式作业，就需要探究何时、何处、何种作业适配何种技术，这取决于作业内涵、教师的教育机智。作业内涵是前提，教师和学生只有充分理解其丰富内涵，如作业内容、类型、布置节点、培养点、时长、批改、评价与辅导等[3]，才能对智能生成式作业进行分析判断。并非所有作业都适合由GAI直接生成，得考量作业类型与GAI的功能、内容生成能力、布置点是否适配，以及使用目的与作业培养点是否一致。

(一)智创精设：个性化作业生成

基于GAI的初中数学作业架构应强调作业的个性化设计。通过智能分析学生的学习轨迹、错误类型及能力水平，GAI能够自动生成符合学生个体需求的作业内容。例如，对于基础知识掌握不牢固的学生，可以提供更多基础题型的练习；对于基础较好的学生，则可以提供更多有挑战性、创新性的题目。这种个性化的作业设计，有助于激发学生的学习兴趣，提高作业完成的质量。

(二)多元融合：跨学科作业整合

在作业架构中，还应注重跨学科知识的融合。GAI可以将多学科知识元素融入数学作业中，设计出具有跨学科特性的作业题目。这种设计不仅能拓宽学生的知识面，还能培养学生的综合运用能力和创新思维。例如，在解决数学问题的过程中，可以引入物理现象或化学原理作为背景，让学生在解决问题的同时，加深对跨学科知识的理解。

(三)智能反馈：实时作业评估与指导

GAI还能够提供实时的作业评估与反馈。例如，能够自动批改学生的作业，并给出详细的解析和错误提示；根据学生的学习情况，提供个性化的学习建议和后续练习。这种智能反馈机制，有助于学生及时了解自己的学习状况，调整学习策略，提高学习效率。

四、人机协同，素养赋能：作业实施与学生核心素养培育路径

在初中数学与学生核心素养培育的过程中，GAI具有积极作用。GAI可助力教师优化作业设计，精准对接学生的个体差异。通过分析学生过往作业表现、知识薄弱点，GAI可智能生成个性化作业，以确保每个学生能在巩固知识的过程中逐步提升数学抽象、逻辑推理等核心素养。例如，在学习完“图形的平移与旋转”章节后，GAI可对空间观念薄弱、图形运动变化理解困难的学生，推送相关题目，如“设计一个简单图案，通过至少三次不同方式的平移与旋转操作，绘制出最终的复杂图案，并阐述每次操作的依据及对整体图形的影响”；同时，GAI配套提供动态演示视频作为解析，详细展示图案变换步骤，引导学生自主探索图形性质规律，强化空间感知与逻辑推导能力，让数学核心素养培养贯穿日常作业实践。

五、多维评价，动态优化：作业效果评估与持续改进策略

“学生借助GAI完成作业，教师据此给定成绩”的做法存在很大弊端，不仅无法达成作业既定的价值与目标，还会使作业流于形式、失去意义[3]。GAI赋能作业设计的核心难题是：如何借助GAI之力，助力学生既高效又优质地完成作业，进而培育学生的核心素养。对此而言，深入探索有效的人机协同作业模式，无疑是破解当前学生作业困境的关键所在。

此外，在缺乏教师监督的情况下，学生作业评价可能会遭遇“作业黑箱”问题，即作业完成的过程无法被外部个体或技术设备有效监测，仅依赖学生的诚信进行自我管理，进而形成一个难以被外界监督的环节或阶段。从历史角度看，无论是自主手写作业时代，还是GAI赋能作业的时代，“作业黑箱”现象均存在，然而GAI的应用使得作弊行为变得更加便捷、迅速且难以识别。

为应对这一挑战，首先，应从技术层面着手，可研发智能辅助监控系统，如利用区块链技术的分布式账本特性，记录学生作业从布置、完成到提交的全过程数据，以确保信息的不可篡改与可追溯性。一旦发现异常数据波动，如作业完成时间过短、答案与过往样本高度相似等，系统就会自动报警，提示教师重点关注。同时，应结合AI图像识别、语义分析技术，对学生提交的作业内容进行深度筛查，判断是否存在抄袭或过度依赖智能工具简单拼凑的情况。例如，在数学作业中，若学生答案出现与智能软件标准解题步骤完全一致，甚至连符号、格式都毫无二致的现象，系统便能精准捕捉。

其次，在教学引导方面，教师要强化前置教育，在日常教学中融入学术诚信教育相关课程，通过讲述学术不端的真实案例及其严重后果，让学生从思想上树立正确的作业观念，明白GAI是辅助工具而非作弊工具。定期组织小组讨论活动，围绕

(下转22页)

中国知网 https://www.cnki.net

第五，总结与反思阶段。智慧学伴可引导学生对整个阅读理解过程进行总结，并鼓励学生反思自己在阅读和分析过程中的收获和不足。这一环节旨在帮助学生巩固所学知识，提升自我认知，为今后的学习打下坚实的基础。

经过两轮实践对比，学生的能力有所提升，如表1所示。

表1　两轮实践对比结果

对比项目	首轮实践	再次实践	提升幅度/%
单篇结构识别速度/min	6	4	33
思维导图完整度/%	67	89	33
辩论逻辑强度/分(满分为5)	3.2	4.1	28
跨文本迁移能力占比/%	53	78	47

五、结语

两轮迭代实践证明，ICAP理论与智慧学伴的结合能有效提升高中生英语阅读能力。经过针对性的训练，学生对议论文结构的认知更清晰，阅读理解和思辨能力也得到显著提升。在未来教学中，将继续发挥智慧学伴的优势，探索更多有效教法，切实提升学生的英语阅读素养。

参考文献

[1] 张丽娜.“双减”背景下智慧学伴赋能初中英语阅读教学的实践与思考[J].中小学英语教学与研究,2023(1):58-62.

[2] 赵丽娟.基于ICAP理论的高中英语阅读教学模式构建与实践[J].教育理论与实践,2022(32):45-48.

(上接18页)

“如何合理利用GAI提升作业质量”展开探讨，鼓励学生分享自己的经验与困惑，教师加以引导，培养学生的自我约束能力与独立思考能力。

最后，家校共育也是关键一环。学校应与家长保持密切沟通，让家长了解学生在作业中可能面临的“作业黑箱”问题，指导家长在家适度监督孩子作业情况，例如观察孩子做作业时的专注度、是否频繁切换电子设备页面等，发现问题及时反馈给教师。

通过技术监控、教学引导与家校共育三方协同发力，“作业黑箱”困境可被逐步打破，让GAI真正服务于学生核心素养的培育，推动初中数学作业实施环节走上健康、可持续发展的道路。

六、展望远景，砥砺前行：研究总结与未来展望

迈进GAI应用的新纪元，作业模式的转型升级势在必行，理应大步迈向人机协同的深度融合与互补新阶段[4]。这意味着教师不能因噎废食，而应在警惕GAI应用风险的同时，还积极挖掘其对学生创新思维培育的正面效能。一方面，鼓励学生大胆运用GAI高效应对复杂数据处理、海量知识检索、精准观点提炼等任务，将学生从烦琐的基础性劳作中解放出来，使其有更多精力聚焦于高阶思维的发展，进而促进学习效率的提升。另一方面，教师要在这一过程中扮演好“引路人”与“把关者”的双重角色，引导学生学会甄别、筛选GAI提供的信息，确保学生汲取的是知识养分而非谬误杂质。同时，在评价环节，教师要制订出合理的标准，客观衡量学生借助GAI完成任务时所展现出的创新能力、整合能力，让评价真正成为激励学生成长的“指挥棒”。

展望未来，随着技术的持续迭代与教育教学理念的不断更新，人机协同作业模式可更好地赋能学生核心素养发展，开启知识传承与创新的新篇章。

参考文献

[1] 李德毅,马楠.人工智能看教育[J].高等工程教育研究,2023(3):1-7.

[2] 杨宗凯,王俊,吴砥,等.ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):26-35.

[3] 徐红,陈敏.大单元视域下的作业结构化设计[J].中国教育学刊,2022(11):104.

[4] 李海峰,王炜.生成式人工智能时代的学生作业设计与评价[J].开放教育研究,2023,29(3):31-39.

中国知网 https://www.cnki.net